Exercice 1

1. Dessiner tous les arbres d'ordre ≤6.
2. On considère les séquences des degrés suivantes :

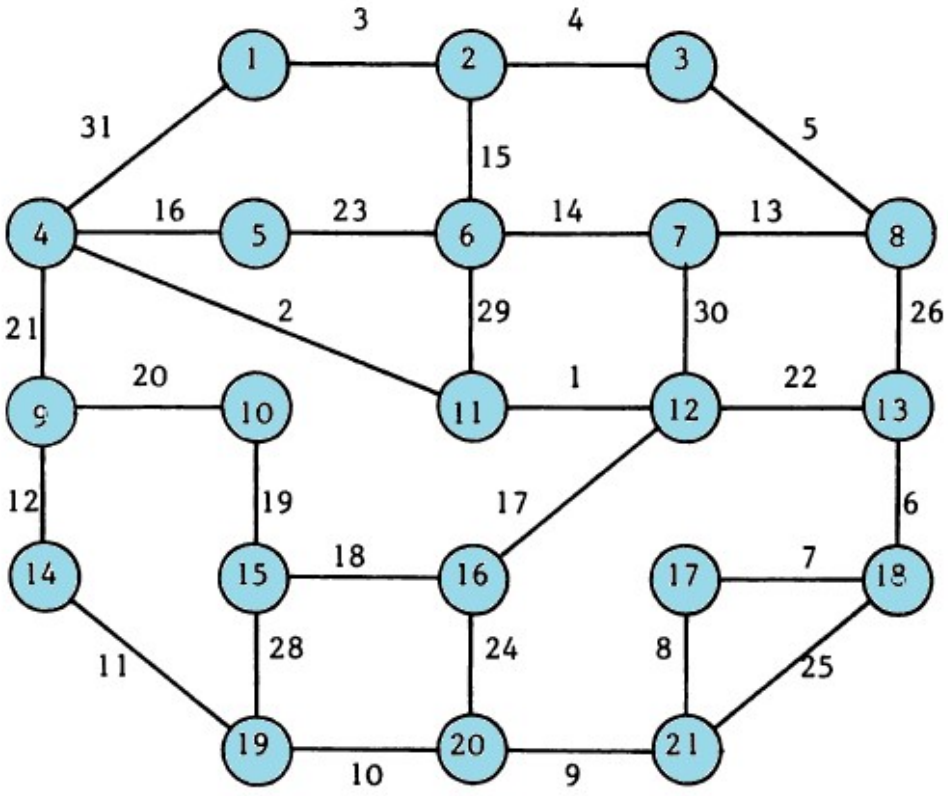
   S_1=(1,1,1,1) ; S_2=(1,1,2,2,3,3) ; S_3=(2,2,2,2,3,3) ;

   S4=(1,1,1,2,3) ; S_5=(1,1,1,1,1,2,3,4) ; S_6=(1,1,1,2,2,2,2,3)

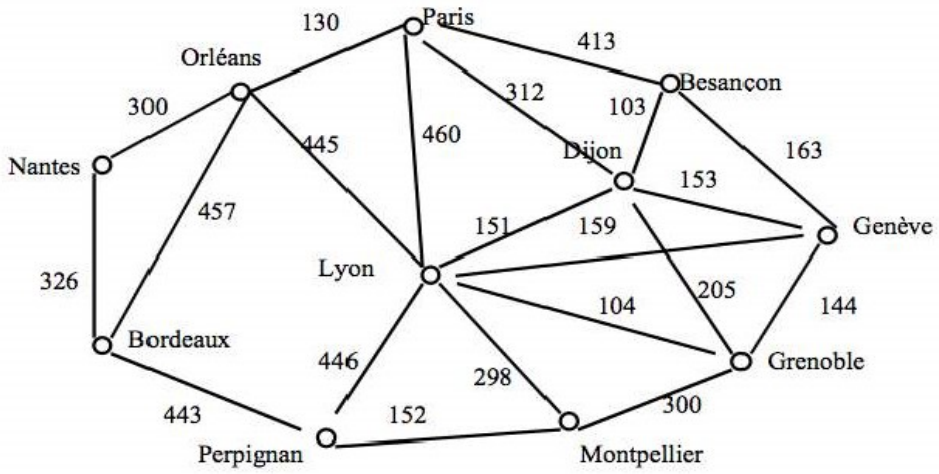
   Donner toutes les séquences qui peuvent être celles d'un arbre. Justifier et représenter le ou les arbres correspondants.

Exercice 2

Par application de l'algorithme de Kruskal. Déterminer un arbre couvrant de poids minimum dans le graphe valué ci-dessous



Exercice 3



On souhaite installer un réseau de nouvelle génération en fibre végétale afin de couvrir les principales villes de France. Le prix de cette technologie étant très important et lié à la distance à couvrir, on a dessiné un schéma des villes à couvrir avec les distances des liens éventuels. La question qui se pose est: quelles sont les liaisons à établir afin que toutes les villes soient reliées tout en minimisant le coût total?

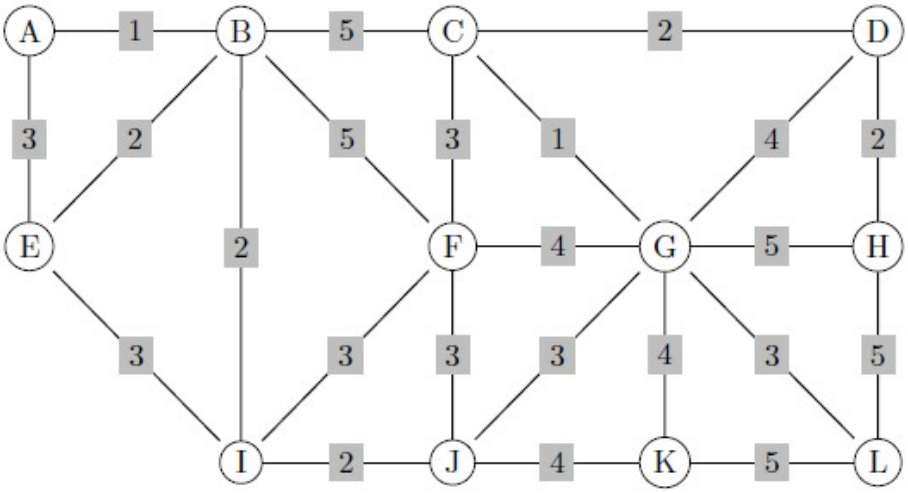
Déterminer la longueur totale de fibre végétale bionique à prévoir?

Exercice 4

On veut construire un réseau avec un coût minimum pour relier 12 commutateurs. Les coûts de câblage sont donnés par le graphe J. Suite à une décision politique <u>les liaisons câblées GH et AE sont imposées.</u>

1. Déterminer alors un câblage à coût minimal respectant ces contraintes
2. Préciser le coût et représenter l'arbre à coût minimal.

$\mathcal{G}$



Exercice 5

Considérons un ensemble de 5 villes. Le coût de construction d'une route entre la ville i et la ville j est a_{ij} ; les valeurs des a_{ij} sont données dans la matrice $A = [a_{ij}]$ suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 & 11 & 9 \\ 3 & 0 & 3 & 9 & 8 \\ 5 & 3 & 0 & +\infty & 10 \\ 11 & 9 & +\infty & 0 & 7 \\ 9 & 8 & 10 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Trouver le réseau de routes de coût minimum qui permettra de connecter toutes ces villes.

Exercice 6

Le tableau suivant donne les distances (en centaines de miles) entre six villes. Utiliser l'algorithme de Kruskal pour trouver un arbre couvrant de poids minimum reliant ces villes.

	Berlin	London	Moscow	Paris	Rome	Seville
Berlin	—	7	11	7	10	15
London		—	18	3	12	11
Moscow			—	18	20	27
Paris				—	9	8
Rome					—	13
Seville						—

Exercice 7

Une banque Parisienne désire installer au moindre coût un réseau de transmission de données entre son siège situé à la bourse de Paris et 7 de ces agences. Les lettres B, O, E, R, S, L, N, et C représentent respectivement les 8 agences : Bourse, Opéra, Etoile, République, St-lazare, Louvre, Neuilly et Chatelet. Le coût d'une ligne entre deux agences est donné par le tableau suivant :

	B	**O**	**E**	**R**	**S**	**L**	**N**
O	5	--	--	--	--	--	--
E	18	14	--	--	--	--	--
R	9	11	27	--	--	--	--
S	13	7	23	20	--	--	--
L	7	12	15	16	17	--	--
N	16	14	10	18	15	14	--
C	22	15	25	25	30	10	19

Appliquer l'algorithme de KRUSKAL pour minimiser le coût du projet.